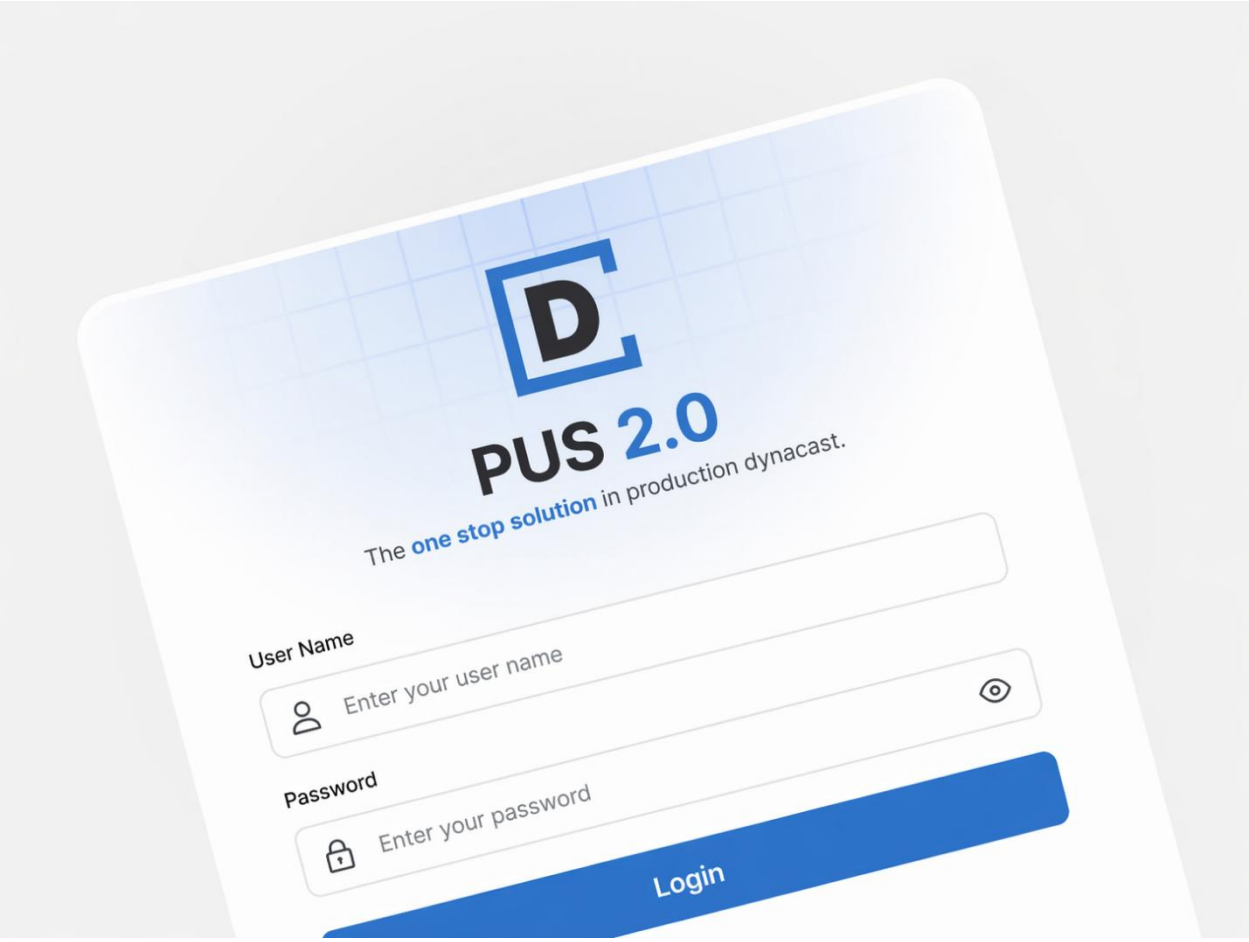
PUS 2.0

Technical Specification & Architecture Document



Production Usage System Versi 2.0

Spesifikasi Teknis & Arsitektur Sistem

Disiapkan untuk: Tim Produksi/Improvement PT Dynacast Indonesia
Versi: 1.0
Status: Menunggu Validasi Kebutuhan Bisnis
Tanggal: 23 April 2026

1. Latar Belakang & Tujuan Sistem

PUS 2.0 adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemantauan kinerja, dan manajemen alur kerja di departemen produksi PT Dynacast Indonesia, merupakan pengembangan tingkat lanjut dari web app sebelumnya PUS (Production Usage System)

Sistem ini memungkinkan:

- Pencatatan data produksi secara real-time
- Monitoring performa dengan dashboard interaktif
- Proses approval dan otorisasi yang jelas dan terstruktur
- Pembuatan laporan otomatis (harian, mingguan, bulanan)
- Keamanan data dengan kontrol akses berbasis peran

2. Arsitektur Sistem

Sistem PUS 2.0 dibangun dengan pendekatan berlapis (Clean Architecture), yang memisahkan setiap komponen sistem ke dalam lapisan-lapisan dengan tanggung jawab yang jelas. Hal ini memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian sistem.

Lapisan	Fungsi	Keuntungan
Domain	Berisi entitas inti dan aturan bisnis	Tidak bergantung pada teknologi
Aplikasi	Layanan, validasi, dan antarmuka data	Mudah diuji dan dapat digunakan kembali
Infrastruktur	Koneksi database dan sistem eksternal	Mudah untuk diubah atau diupgrade
Web	Tampilan pengguna dan penanganan permintaan	Fokus pada pengalaman pengguna

3. Teknologi yang Digunakan

Sistem PUS 2.0 menggunakan teknologi terkini yang telah terbukti stabil dan aman di industri. Berikut adalah komponen utama:

Kategori	Teknologi	Versi	Fungsi
Backend	ASP.NET Core MVC	8.0.x	Framework web untuk memproses logika bisnis
Database	SQL Server	2019+	Menyimpan semua data produksi secara aman
Frontend	TailwindCSS	3.4.1	Styling responsif untuk tampilan di semua perangkat
Keamanan	BCrypt	4.0.3	Enkripsi password dengan standar industri

4. Keamanan dan Perlindungan Data

Sistem PUS 2.0 dirancang dengan standar keamanan tinggi untuk melindungi data produksi:

Kontrol Akses Berbasis Peran

Setiap pengguna memiliki peran yang menentukan fitur apa saja yang dapat mereka akses. Peran mencakup: SuperAdmin, User, Supervisor, dan Viewer. Dengan demikian, data sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Enkripsi Password

Semua password disimpan dengan teknik enkripsi modern (BCrypt) yang tidak dapat dibalikkan. Bahkan administrator sistem tidak dapat melihat password pengguna asli.

Pencatatan dan Audit

Setiap perubahan data dicatat dengan waktu dan siapa yang melakukan perubahan tersebut. Fitur ini memudahkan pelacakan, *compliance*, dan *troubleshooting* jika terjadi kesalahan.

5. Keunggulan Desain Sistem

1. **Repository Pattern:** Akses data dipisahkan dari logika bisnis, memudahkan perubahan atau penggantian database tanpa mengubah kode lain.
2. **Loose Coupling:** Komponen-komponen sistem tidak terlalu bergantung satu sama lain, sehingga perubahan di satu bagian tidak berisiko merusak bagian lain.
3. **Soft Delete:** Data yang dihapus tidak benar-benar hilang—data masih tersimpan dan dapat dipulihkan jika diperlukan.
4. **Responsive Design:** Sistem dapat digunakan di desktop, tablet, dan smartphone tanpa perlu aplikasi khusus.
5. **Siap untuk Deployment Otomatis:** Struktur proyek sudah dirancang untuk integrasi dengan pipeline CI/CD, memudahkan proses update dan release.

6. Langkah Selanjutnya: Pengumpulan Kebutuhan

Sebelum mulai mengembangkan fitur utama, kami memerlukan input dari tim produksi mengenai beberapa hal berikut:

Alur Kerja Produksi

- Bagaimana proses pencatatan kebutuhan yang diinginkan?
- Alur jelas dari setiap proses section ke section berikutnya?
- Siapa saja yang perlu memberikan persetujuan (approval) dan untuk apa?
- Laporan apa yang diperlukan? (harian, mingguan, bulanan)

Metrik dan KPI yang Ingin Dipantau

- Indikator performa apa yang paling penting? (output, downtime, dll)
- Format laporan yang diinginkan? (dashboard interaktif, Excel, PDF)
- Apakah perlu notifikasi otomatis dalam kondisi tertentu (Scrap >5%)?

Pengguna dan Hak Akses

- Siapa saja pengguna sistem? (Operator, Supervisor, Planner, Manager, dll)
- Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap peran?

Integrasi dan Infrastruktur

- Apakah PUS 2.0 perlu terhubung dengan sistem existing (Syspro)?

7. Tahapan Pengembangan

Setelah kebutuhan disepakati bersama, tim IT akan melanjutkan dengan:

1. **Wireframe & Prototype UI:** Menampilkan tata letak dan alur pengguna sebelum development dimulai.
2. **Spesifikasi Fungsional:** Dokumentasi detail tentang fitur-fitur yang akan dibangun.
3. **Matriks Hak Akses:** Tabel lengkap yang menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap peran.
4. **Timeline Development & UAT:** Rencana jadwal development dan pengujian bersama pengguna akhir.

8. Kesimpulan

Dokumen ini merupakan fondasi teknis PUS 2.0. Seluruh pilihan teknologi didasarkan pada standar industri, keamanan data, kemudahan pemeliharaan, dan skalabilitas jangka panjang. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional produksi PT Dynacast Indonesia dengan efisiensi maksimal.

Disiapkan oleh: Tim IT Dynacast Indonesia

Tanggal: 23 April 2026

Status: Menunggu Validasi Kebutuhan Bisnis